

Отчёт по лабораторной работе №7

Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталогами

Терентеевская Светлана Александровна

2026-03-26

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Выводы
- 5 Список литературы

Раздел 1

Информация

- Терентеевская Светлана Александровна

- Терентеевская Светлана Александровна
- Группа НКАбд-05-25, студент бакалавра

- Терентеевская Светлана Александровна
- Группа НКАбд-05-25, студент бакалавра
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

- Терентеевская Светлана Александровна
- Группа НКАбд-05-25, студент бакалавра
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253498@rudn.ru

- Терентеевская Светлана Александровна
- Группа НКАбд-05-25, студент бакалавра
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253498@rudn.ru
- <https://github.com/SvetlanaTerenteevskaya>

Раздел 2

Вводная часть

Цель работы

Ознакомиться с файловой системой Linux, её структурой, командами для работы с файлами и каталогами. Получить практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

- Ознакомиться с командами для работы с файлами и каталогами и выполнить их

- Ознакомиться с командами для работы с файлами и каталогами и выполнить их
- Выполнить действия по копированию и перемещению файлов

- Ознакомиться с командами для работы с файлами и каталогами и выполнить их
- Выполнить действия по копированию и перемещению файлов
- Изучить права доступа к файлам и каталогам

- Ознакомиться с командами для работы с файлами и каталогами и выполнить их
- Выполнить действия по копированию и перемещению файлов
- Изучить права доступа к файлам и каталогам
- Установить заданные права

1. Основные команды для работы с файлами

Команда	Назначение
<code>touch</code>	создание пустого файла
<code>cat</code>	просмотр содержимого файла
<code>less</code>	постраничный просмотр файла
<code>head</code>	просмотр первых строк файла
<code>tail</code>	просмотр последних строк файла
<code>cp</code>	копирование файлов и каталогов
<code>mv</code>	перемещение и переименование
<code>mkdir</code>	создание каталога

2. Права доступа

Каждый файл и каталог имеет три типа прав для трёх категорий пользователей:

Категория	Обозначение
владелец	u (user)
группа	g (group)
остальные	o (others)

Право	Для файла	Для каталога
r (чтение)	просмотр содержимого	просмотр списка файлов
w (запись)	изменение и переименование	создание и удаление файлов
x (выполнение)	запуск программы	доступ в каталог

3. Анализ файловой системы

Для работы с файловой системой используются следующие команды:

Команда	Назначение
mount	просмотр смонтированных файловых систем
df	информация об использовании дискового пространства
fsck	проверка целостности файловой системы
mkfs	создание файловой системы

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Выполнение примеров

Я выполнила все примеры, приведенные в первой части лабораторной работы.

Я создала файл `abc1` и скопировала его в файл `april` и в файл `may`. После чего создала каталог `monthly` и скопировала файлы `april` и `may` в него. А также скопировала файл `monthly/may` в файл с именем `june` (рис. 1).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ cd
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ touch abc1
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ cp abc1 april
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ cp abc1 may
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ mkdir monthly
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ cp april may monthly
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ cp monthly/may monthly/june
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls monthly
april  june  may
```

Рисунок 1: Перемещение файлов

Я создала файл monthly.00 и скопировала в него каталог monthly. Скопировала каталог monthly.00 в каталог /tmp (рис. 2).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ mkdir monthly.00  
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ cp -r monthly monthly.00  
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ cp -r monthly.00 /tmp
```

Рисунок 2: Копирование файлов

Я создала файл `may` с правом выполнения для владельца, лишила его прав на выполнения. Потом создала каталог `monthly` с запретом на чтение для членов группы и всех остальных пользователей, а также создала файл `abc1` с правом записи для членов группы (рис. 4).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ cd
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ touch may
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 0 map 26 16:31 may
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ chmod u+x may
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 0 map 26 16:31 may
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ chmod u-x may
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 0 map 26 16:31 may
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ cd
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ mkdir monthly
mkdir: невозможно создать каталог «monthly»: Файл существует
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ chmod g-r, o-r monthly
chmod: неверный режим: «g-r,»
По команде «chmod --help» можно получить дополнительную информацию.
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ chmod g-r,o-r monthly
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ cd
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ touch abc1
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ chmod g+w abc1
```

Рисунок 4: Права доступа

Я использовала команду `mount` для просмотра используемых файловых систем (рис. 5).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ mount
/dev/sda3 on / type btrfs (rw,relatime,seclabel,compress=zstd:1,space_cache=v2,subvolid=256,subvol=/root)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=1975264k,nr_inodes=493816,mode=755,inode64)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64,usrquota)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=600,ptmxmode=000)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdelegate,memory_recursiveprot)
none on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=799224k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=42,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5961)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
```

Рисунок 5: Просмотр используемых файловых систем

Для определения объема свободного пространства на файловой системе я воспользовалась командой `df` (рис. 6).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ df
Файловая система 1К-блоков  Использовано  Доступно  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          54272000      11997096  41237416          23% /
devtmpfs           1975264          0    1975264          0% /dev
tmpfs              1998052          368    1997684          1% /dev/shm
tmpfs              799224          1148    798076           1% /run
tmpfs              1024            0       1024            0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs              1998052          4    1998048          1% /tmp
/dev/sda3          54272000      11997096  41237416          23% /home
/dev/sda2          1992552       448504    1422808          24% /boot
tmpfs              1024            0       1024            0% /run/credentials/systemd-resolved.service
exchange          357803004     21066764  336736240         6% /media/sf_exchange
tmpfs              399608          80     399528           1% /run/user/1000
```

Рисунок 6: Определение объема свободного пространства

Проверила целостность файловой системы (рис. 7).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ sudo fsck -n /dev/sda2
[sudo] пароль для saterenteevskaya:
fsck from util-linux 2.41.3
e2fsck 1.47.3 (8-Jul-2025)
Warning! /dev/sda2 is mounted.
Warning: skipping journal recovery because doing a read-only filesystem check.
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
Feature orphan_present is set but orphan file is clean.
Clear? no

/dev/sda2: 398/131072 files (1.5% non-contiguous), 138276/524288 blocks
```

Рисунок 7: Проверка целостности файловой системы

Создание и перемещение файлов

Я скопировала файл `/usr/include/sys/io.h` в домашний каталог и назвала его `equipment`. Проверила что он переместился (рис. 8).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ cd
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ cp /usr/include/sys/io.h equipment
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls
abc1      bin      Downloads  gitflow  may      PkgTTC-Iosevka-34.2.1.zip  work      Загрузки
archiv.zip  COURSE   equipment  lab05_Терентеевская_архив.zip  monthly  reports  Видео     Изображения
arhiv      Documents git-extended LICENSE  newdir   sway.log  Документы Музыка
```

Рисунок 8: Копирование файла `io.h`

В домашнем каталоге создала директорию ~/ski.plases, переместила файл equipment в каталог ~/ski.plases и переименовала файл ~/ski.plases/equipment в ~/ski.plases/equiplist (рис. 9).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ mkdir ski.plases
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ mv equipment ski.plases/
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls ski.plases
equipment
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ mv ski.plases/equipment ski.plases/equiplist
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls ski.plases
equiplist
```

Рисунок 9: Создание директории и каталог equipment

Я создала в домашнем каталоге файл `abc1`, скопировала его в каталог `~/ski.plases` и назвала `equiplist2`. Потом создала каталог с именем `equipment` в каталоге `~/ski.plases` и переместила файлы `~/ski.plases/equiplist` и `equiplist2` в каталог `~/ski.plases/equipment`. Проверила командой `ls` (рис. 10).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ touch abc1
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ cp abc1 ski.plases/equiplist2
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls ski.plases
equiplist  equiplist2
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ mkdir ski.plases/equipment
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ mv ski.plases/equiplist ski.plases/equipment/
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ mv ski.plases/equiplist2 ski.plases/equipment/
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls ski.plases/equipment
equiplist  equiplist2
```

Рисунок 10: Перемещение файлов по `ski.plases`

3. Работа с правами доступа

Создала и переместила каталог ~/newdir в каталог ~/ski.places и назвала его plans (рис. 11).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ mkdir newdir
mkdir: невозможно создать каталог «newdir»: Файл существует
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ mv newdir ski.places/plans
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls ski.places
equipment  plans
```

Рисунок 11: Создание и перемещение каталога newdir

Далее я создала каталоги `australia` и `play`, а также файлы `my_os` и `feathers` и определила опции команды `chmod`, необходимые для того, чтобы присвоить им выделенные права доступа (рис. 12, рис. 13).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ mkdir australia
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ chmod 744 australia
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls -ls australia
итого 0
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls -ld australia
drwxr--r--. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 0 map 26 17:06 australia
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ mkdir play
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ chmod 711 play
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls -ld play
drwx--x--x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 0 map 26 17:07 play
```

Рисунок 12: Создание и выделение прав для каталогов

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ touch my_os
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ chmod 544 my_os
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls -l my_os
-r-xr--r--. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 0 map 26 17:12 my_os
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ touch feathers
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ chmod 664 feathers
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls -l feathers
-rw-rw-r--. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 0 map 26 17:13 feathers
```

Рисунок 13: Создание и выделение прав для файлов

Копирование файлов и смена прав доступа

Я просмотрела содержимое файла `/etc/passwd` (рис. 14).

```

naterentevsky@naterentevsky:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/usr/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System Message Bus:/usr/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/usr/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
systemd-oom:x:999:999:systemd OOM Killer:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:114:114:User for polkitd:/usr/sbin/nologin
rtkit:x:997:997:RealtimeKit:/usr/sbin/nologin
chrony:x:996:996:chrony system user:/var/lib/chrony:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:193:193:systemd Resolver:/usr/sbin/nologin
colord:x:995:995:colord colour management daemon:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
rpc:x:32:32:Rpcbind Daemon:/var/lib/rpcbind:/usr/sbin/nologin
openvpn:x:994:994:OpenVPN:/etc/openvpn:/usr/sbin/nologin
sssd:x:993:993:User for sssd:/run/sss:/usr/sbin/nologin
sstpc:x:992:992:Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) Client:/var/run/sstpc:/usr/sbin/nologin
pipewire:x:991:991:PipeWire System Daemon:/run/pipewire:/usr/sbin/nologin
unbound:x:990:990:Unbound DNS resolver:/var/lib/unbound:/usr/sbin/nologin
wsdd:x:989:989:Web Services Dynamic Discovery host daemon:/usr/sbin/nologin
abrt:x:173:173::/etc/abrt:/usr/sbin/nologin
clevis:x:988:988:Clevis Decryption Framework unprivileged user:/var/cache/clevis:/usr/sbin/nologin
setroubleshoot:x:987:987:SELinux troubleshoot server:/var/lib/setroubleshoot:/usr/sbin/nologin
ocpocle:x:986:986:User for ocpocle:/var/lib/ocpocle:/usr/sbin/nologin

```

Рисунок 14: Содержимое файла passwd

Я скопировала файл ~/feathers в файл ~/file.old и переместила файл ~/file.old в каталог ~/play (рис. 15).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ cp feathers file.old  
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ mv file.old play/
```

Рисунок 15: Копирование и перемещение файлов

Я скопировала каталог ~/play в каталог ~/fun и переместила каталог ~/fun в каталог ~/play и назвала его games (рис. 16).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ cp -r play fun
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls fun
file.old  play
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ mv fun play/games
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls play
file.old  games
```

Рисунок 16: Копирование и перемещение каталогов

Я лишила владельца файла ~/feathers права на чтение. Я попыталась просмотреть файл ~/feathers командой cat, но выдало: Отказано в доступе. Я попыталась скопировать файл ~/feathers, на что также отказано в доступе. После этого я дала владельцу файла ~/feathers право на чтение (рис. 17).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ chmod u-r feathers
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls -ld feathers
--w-rw-r--. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 0 мар 26 17:13 feathers
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ cat feathers
cat: feathers: Отказано в доступе
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ cp feathers copy
cp: невозможно открыть 'feathers' для чтения: Отказано в доступе
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ chmod u+r feathers
```

Рисунок 17: Лишение прав feathers

Я лишила владельца каталога ~/play права на выполнение. Попробовала перейти в каталог ~/play, мне было отказано в доступе. Я дала владельцу каталога ~/play право на выполнение (рис. 18).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ chmod u-x play  
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ cd play  
bash: cd: play: Отказано в доступе  
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ chmod u+x play
```

Рисунок 18: Лишение прав play

Команда man и описание команд mount, fsck, mkfs, kill

Я прочитала man по команде mount (рис. 19).

```
saterentevskaya@saterentevskaya:~$ man mount
saterentevskaya@saterentevskaya:~$ mount
/dev/sda3 on / type btrfs (rw,relatime,seclabel,compress=zstd:1,space_cache=v2,subvolid=256,subvol=/root)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=1975264k,nr_inodes=493816,mode=755,inode64)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64,usrquota)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=600,ptmxmode=000)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdelegate,memory_recursiveprot)
none on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=799224k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=42,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pip
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
```

Рисунок 19: Команда mount

Подключает диск, флешку или раздел к системе, чтобы с ним можно было работать

Я прочитала man по команде fsck (рис. 20).

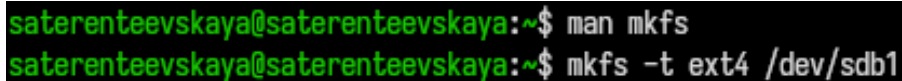
```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ man fsck
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ fsck -n /dev/sda2
fsck from util-linux 2.41.3
e2fsck 1.47.3 (8-Jul-2025)
Warning! /dev/sda2 is mounted.
fsck.ext4: Отказано в доступе while trying to open /dev/sda2
You must have r/o access to the filesystem or be root
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ sudo fsck -n /dev/sda2
[sudo] пароль для saterenteevskaya:
fsck from util-linux 2.41.3
e2fsck 1.47.3 (8-Jul-2025)
Warning! /dev/sda2 is mounted.
Warning: skipping journal recovery because doing a read-only filesystem check.
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
Feature orphan_present is set but orphan file is clean.
Clear? no

/dev/sda2: 398/131072 files (1.5% non-contiguous), 138276/524288 blocks
```

Рисунок 20: Команда fsck

Проверяет диск на ошибки и исправляет их

Я прочитала man по команде mkfs (рис. 21).

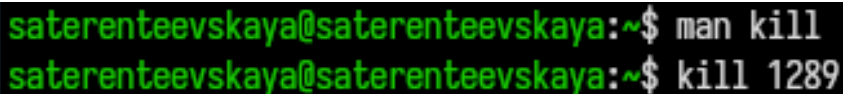


```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ man mkfs  
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ mkfs -t ext4 /dev/sdb1
```

Рисунок 21: Команда mkfs

Создает файловую систему на диске (форматирует диск)

Я прочитала man по команде kill (рис. 22).



```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ man kill  
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ kill 1289
```

Рисунок 22: Команда kill

Завершает работающую программу (процесс) по ее номеру (PID)

Раздел 4

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я ознакомилась с файловой системой Linux, её структурой, командами для работы с файлами и каталогами. Получила практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Раздел 5

Список литературы

ТУИС
Методичка к лабораторной работе №7